Caderno de Resumos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2026
Ciência Delas

Considerações didático-pedagógicas para estudantes com TEA (níveis 1 e 2) em conteúdos da área de Ciência da Computação

Paulo Sérgio Furtado Filho[1] | paulo.sff@aluno.ifsc.edu.br
Fábio Aiub Sperotto[2] | fabio.sperotto@ifsc.edu.br

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta características particulares relacionadas à comunicação, à interação social, à flexibilidade cognitiva e aos padrões de atenção, que podem representar desafios no contexto educacional, mas também podem ser consideradas no desenvolvimento de estratégias pedagógicas inclusivas. Na área de Ciência da Computação, estudantes com TEA podem encontrar dificuldades associadas à elevada abstração dos conceitos de programação, à tradução do raciocínio lógico para estruturas sintáticas e às demandas de interação presentes em ambientes colaborativos tradicionais. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo investigar a aplicação de estratégias pedagógicas inclusivas no ensino de conteúdos de Computação para estudantes com TEA níveis 1 e 2, analisando aspectos relacionados à autonomia, ao engajamento, à atenção e à permanência nas atividades. A pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo de natureza aplicada, desenvolvido por meio de uma pesquisa-intervenção com estudo de casos múltiplos, realizada conjuntamente entre o CEDUP Renato Ramos da Silva e o Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Lages. A intervenção foi estruturada em três oficinas práticas, organizadas segundo os princípios da previsibilidade, da redução da abstração e da progressão Usar-Modificar-Criar. As atividades abordaram sistemas operacionais e virtualização, segurança da informação e memória, além de automação e fluxos com inteligência artificial, sendo esta última oficina ainda apresentada como etapa a ser realizada. Para a coleta de dados, foram utilizados uma rubrica observacional de engajamento, composta por indicadores de atenção à atividade, participação, autonomia, persistência e demonstração de interesse, além de diário de bordo e registro de tempo dedicado às tarefas. Os resultados preliminares das duas primeiras oficinas indicaram que a apresentação antecipada de sequências de atividades e a utilização de demonstrações visuais contribuíram para reduzir a incerteza inicial e favorecer a autonomia dos participantes. Também foi observada elevada autonomia em tarefas procedimentais após demonstrações práticas, enquanto atividades de programação evidenciaram uma diferença entre a compreensão lógico-conceitual e sua tradução para a sintaxe de código. Diante das dificuldades de codificação, os participantes demonstraram persistência autônoma, recorrendo à documentação, a códigos anteriores e à Internet

[1] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – Câmpus Lages.
[2] Paulo Sérgio Furtado Filho[1]; Fábio Aiub Sperotto[2]

para buscar soluções. Observou-se ainda que a atenção permaneceu elevada durante aproximadamente 80 minutos, após os quais foram identificados sinais de dispersão e realização de atividades paralelas. Conclui-se, de forma preliminar, que estratégias baseadas em previsibilidade visual, demonstração prática, redução da abstração e suporte gradual à codificação podem favorecer a autonomia e o engajamento de estudantes com TEA no aprendizado de Computação. Os achados também indicam a necessidade de considerar limites de atenção e mecanismos específicos de apoio à transição entre o raciocínio lógico e a implementação em código. Após a realização da terceira oficina, serão efetuadas novas análises nos indicadores de aprendizagem, bem como serão elaboradas cartilhas com metodologias e dicas para que outros docentes possam compreender melhor as estratégias de ensino para estudantes com TEA.

Palavras-chave: educação inclusiva; transtorno do espectro autista; ensino de computação; estratégias pedagógicas; hiperfoco

Agradecimentos: Agradecemos ao Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Lages e ao CEDUP Renato Ramos da Silva pelo apoio educacional, pela parceria no desenvolvimento deste trabalho e pela estrutura disponibilizada para a realização das atividades e intervenções pedagógicas.